1、 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = b, \\ 3x_1 + 12x_2 + 6x_3 + 8x_4 = 9, \\ 2x_1 + 8x_2 + 4x_3 + 8x_4 = 12. \end{cases}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(1)、 b 为何值时, 方程组有解;
(2)、 有解时求一般解.
fl: 线性方程组
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 增广矩阵

$$(A,\beta)\to\begin{pmatrix}1&4&2&3&b\\3&12&6&8&9\\2&8&4&8&12\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&4&2&3&b\\0&0&0&-1&9-3b\\0&0&0&2&12-2b\end{pmatrix}$$
$$\to\begin{pmatrix}1&4&2&0&27-8b\\0&0&0&1&3b-9\\0&0&0&0&30-8b\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(1)、 当 $b\neq\dfrac{15}{4}$ 时, $\mathrm{rank}A=2<3=\mathrm{rank}(A,\beta)$, 而 $Ax=\beta$ 无解.
(2)、 当 $b=\dfrac{15}{4}$ 时,

$$(A,\beta)\to\begin{pmatrix}1&4&2&0&-3\\0&0&0&1&\frac{9}{4}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

取 x_2,x_3 为自由变量知 $Ax=\beta$ 的通解为

$$\left(-3,0,0,\frac{9}{4}\right)^{\mathrm{T}}+k(-4,1,0,0)^{\mathrm{T}}+l(-2,0,1,0)^{\mathrm{T}},\quad\forall\,k,l.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

2、 A 为 n 阶实矩阵, 且 $A^3=2A+4E$, 求所有满足条件的 A. fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 $x^3-2x-4=(x-2)(x^2+2x+2)$ 知 A 的最小多项式
(1)、 $m(x)=x-2\Rightarrow A=2E_n$.
(2)、 $m(x)=x^2+2x+2$, A 的有理标准型为

$$Q=\mathrm{diag}(D,\cdots,D),D=\begin{pmatrix}0&-2\\1&-2\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $A=PQP^{-1}$, 其中 P 为任意 n 阶可逆实矩阵.
(3)、 $m(x)=(x-2)(x^2+2x+2)$, A 的有理标准形为

$$Q=\mathrm{diag}(2E_r,D,\cdots,D).$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $A=PQP^{-1}$, 其中 P 为任意 n 阶可逆实矩阵.
跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

3、 B 是 n 阶可逆实方阵, $A=\begin{pmatrix}E&B\\B^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}$. 求 A 的正、负和零特征值的个数. fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
(1)、 我们给出一个常用的行列式计算公式. 设 A,B,C,D 为同级方阵且 $AC=CA$, 则

$$\begin{vmatrix}A&B\\C&D\end{vmatrix}=|AD-CB|.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

事实上,
(1-1)、 若 A 可逆, 则由

$$\begin{pmatrix}E&0\\-CA^{-1}&E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E&-A^{-1}B\\0&E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A&0\\0&D-CA^{-1}B\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}A&B\\C&D\end{vmatrix}&=|A|\cdot|D-CA^{-1}B|\\&=|A|\cdot|D-A^{-1}CB|\ (AC=CA\Rightarrow CA^{-1}=A^{-1}C)\\&=|A(D-A^{-1}CB|\ (|AB|=|A|\cdot|B|)\\&=|AD-CB|.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(1-2)、 若 A 奇异, 则关于 λ 的多项式 $|\lambda E+A|=0$ 至多有 n 个复根 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$. 而

$$\begin{aligned}&\forall\,\lambda\notin\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\},|\lambda E+A|\neq0\\\Rightarrow&\bar{A}=\lambda E+A\text{可逆, 满足}\bar{A}C=C\bar{A}\\\Rightarrow&\begin{vmatrix}\bar{A}&B\\C&D\end{vmatrix}=|\bar{A}D-CB|\ (\text{由 }(1))\\\Rightarrow&\begin{vmatrix}\lambda E+A&B\\C&D\end{vmatrix}=|(\lambda E+A)D-CB|.\qquad(210226:eq)\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设 $f(\lambda)=\begin{vmatrix}\lambda E+A&B\\C&D\end{vmatrix}-|(\lambda E+A)D-CB|$. 若 $f(\lambda)\neq0$, 则 $f(\lambda)$ 是次数 $\leq n$ 的多项式, 至多有 n 个复根. 这与 (210226: eq) 矛盾. 故

$$\begin{aligned}&f(\lambda)\equiv0,\forall\,\lambda\in\mathbb{C}\\\Rightarrow&f(0)=0\Rightarrow\begin{vmatrix}A&B\\C&D\end{vmatrix}=|AD-CB|.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、 回到题目. 由第 1 步知

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}(\lambda-1)E & -B\\ -B^{\mathrm{T}} & \lambda E\end{vmatrix}=|\lambda(\lambda-1)E-B^{\mathrm{T}}B|.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由 B 可逆知 $Bx=0$ 只有零解, 而

$$x\neq 0\Rightarrow y=Bx\neq 0\Rightarrow x^{\mathrm{T}}(B^{\mathrm{T}}B)x=y^{\mathrm{T}}y>0.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $B^{\mathrm{T}}B$ 正定, 特征值 $\mu_1,\cdots,\mu_n$ 都为正实数. 于是 A 的特征值为

$$\lambda^2-\lambda=\mu_i\Leftrightarrow\lambda=\frac{1\pm\sqrt{1+4\mu_i}}{2},1\leq i\leq n.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 A 的正特征值的个数为 n, 负特征值的个数为 n, 零特征值的个数为 0.
跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

4、 若复方阵 A,B 满足 $B^2=A$, 则称 B 是 A 的一个平方根.
(1)、 举一个 2 阶复方阵无平方根的例子;
(2)、 证明: 所有二阶可逆复方阵一定有平方根;
(3)、 n 阶 ($n\geq 3$) 可逆复方阵是否一定有平方根? 说明理由.
fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 二阶复方阵 $J_2(0)$ 没有平方根. 这可用反证法证得. 若存在 B 使得 $B^2=J_2(0)$, 则 B 的特征值全为 0, B 的 Jordan 标准形为 0 或 $J_2(1)$. 从而 $B^2=0$. 这与 $B^2=J_2(0)$ 矛盾. 故有结论. 我们分三步来证明第 3 问, 而第 2 问自然得证.设 λ 是非零复数, k 为正整数, $J_n(\lambda)$ 表示特征值为 λ 的 n 阶若当块. 则
(1)、 $(J_n(\lambda))^k$ 的若当标准形为 $J_n(\lambda^k)$.
(2)、 $J_n(\lambda)$ 有 k 次方根, 即存在 n 阶复方阵 B 使得 $B^k=J_n(\lambda)$;
(3)、 任意 n 阶可逆复方阵 A 都有 k 次方根.
事实上,
(1)、 令

$$C=\begin{pmatrix}0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & 0\end{pmatrix}_n,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则

$$\begin{aligned}(J_n(\lambda))^k&=(\lambda E_n+C)^k\\&=\lambda^kI_n+C_k^1\lambda^{k-1}C+C^2\lambda^{k-2}C^2+\cdots\\&\quad+C_k^{\min\{k,n-1\}}\lambda^{k-\min\{k,n-1\}}C^{\min\{k,n-1\}}\\&=\begin{pmatrix}\lambda^k & k\lambda^{k-1} & C_k^2\lambda^{k-2} & \cdots\\ & \lambda^k & \ddots & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & \ddots & C_k^2\lambda^{k-2}\\ & & & \ddots & k\lambda^{k-1}\\ & & & & \lambda^k\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $(J_n(\lambda))^k$ 的特征值为 λ^k, 且

$$\operatorname{rank}(\lambda^kI_n-(J_n(\lambda))^k)=n-1.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

于是 $(J_n(\lambda))^k$ 的 Jordan 标准形 J 满足

$$\operatorname{rank}(\lambda^kI_n-J)=n-1.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

于是 $J-\lambda^kI_n$ 的对角线上面有 $n-1$ 个 1, 即

$$J=\begin{pmatrix}\lambda^k & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda^k\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、 由第 1 步, $(J_n(\sqrt[k]{\lambda}))^k$ 的 Jordan 标准形为 $J_n(\lambda)$, 而存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}(J_n(\sqrt[k]{\lambda}))^kP=J_n(\lambda).$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

令 $B=P^{-1}J_n(\sqrt[k]{\lambda})P$, 则 $B^k=J_n(\lambda)$.
(3)、 由 Jordan 标准形理论, 存在可逆阵 P 使得

$$A=P^{-1}JP,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

其中 $J=\operatorname{diag}(J_1,\cdots,J_s)$ 是 A 的 Jordan 标准形, 对每一个 Jordan 块 J_i, 由第 2 步, 存在 B_i, 使得 $B_i^k=J_i$. 令

$$B=P^{-1}\operatorname{diag}(J_1,\cdots,J_s)P,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则 $B^k=A$.
取 $k=2$ 即知第 3 问得证. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

5、 $W=\mathbb{R}^{n\times 2}$ 是 $n\times 2$ 实矩阵生成的线性空间, 映射

$$\mathscr{T}:W\to W,\qquad \mathscr{T}X=AX,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

其中 A 是秩为 r 的 n 阶实方阵.
(1)、 验证 $\mathscr{T}$ 为线性变换;
(2)、 求 $\dim\ker\mathscr{T},\dim\mathrm{im}\mathscr{T}$.
fl: 线性空间与线性变换
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
(1)、 对 $\forall k,l\in\mathbb{R},X,Y\in W$,

$$\mathscr{T}(kX+lY)=A(kX+lY)=kAX+lAY=k\mathscr{T}X+l\mathscr{T}Y.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $\mathscr{T}$ 是线性变换.
(2)、 由 $\mathrm{rank}A=r$ 知 $Ax=0$ 有 $n-r$ 个线性无关的基础解系 $\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}$. 于是

$$\begin{aligned}&X\in\ker\mathscr{T}\Leftrightarrow AX=0,X=(\alpha_1,\alpha_2)\\ \Leftrightarrow&X=(\alpha_1,\alpha_2),\alpha_i=\sum_{j=1}^{n}x_{ij}\eta_j\\ \Leftrightarrow&X=(\alpha_1,0)+(0,\alpha_2)=\sum_{j=1}^{n}x_{1j}(\eta_j,0)+\sum_{j=1}^{n}x_{2j}(0,\eta_j).\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

这表明 $\ker\mathscr{T}$ 有一组基

$$(\eta_j,0),(0,\eta_j),j=1,\cdots,n-r,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

$\dim\ker\mathscr{T}=2(n-r),\dim\mathrm{im}\mathscr{T}=\dim W-\dim\ker\mathscr{T}=2r.$
跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

6、 A,B 是 n 阶复方阵, 满足 $A+B=AB$. 求证: $AB=BA$. fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

$$\begin{aligned}&A+B=AB\Rightarrow(E-A)(E-B)=E\Rightarrow E-A\text{可逆}\\ \Rightarrow&(E-B)(E-A)=E\Rightarrow E-A-B+BA=E\\ \Rightarrow&AB=A+B=BA.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

7、 $E_1,\cdots,E_{2^n-1}$ 是 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的非空子集的一个排序, 矩阵 $A_{(2^n-1)\times(2^n-1)}$ 中元素

$$a_{ij}=\begin{cases}0, & E_i\cap E_j=\varnothing,\\ 1, & E_i\cap E_j\neq\varnothing.\end{cases}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

求 $\det A_{(2^n-1)\times(2^n-1)}$. fl: 行列式
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 往用数学归纳法证明 $\det A_{(2^n-1)\times(2^n-1)}=\begin{cases}1, & n=1,\\ -1, & n\geq 2.\end{cases}$ 当 $n=1$ 时, $A=1$, 结论自明. 当 $n=2$ 时, 通过交换行与列, 不妨设

$$E_1=\{1\},E_2=\{1,2\},E_3=\{2\}\Rightarrow A_{3\times 3}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\Rightarrow\det A=-1.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设结论对 $n-1$ $(n\geq 3)$ 时成立, 记 $E_1,\cdots,E_{2^{n-1}-1}$ 是 $\{1,\cdots,n-1\}$ 的非空子集的一个排列,

$$E_{2^{n-1}-1+j}=E_j\cup\{n\},j=1,\cdots,2^{n-1}-1;\quad E_{2^n-1}=\{n\}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则通过考查 $E_i\cap E_j$ 是否为空集知

$$A=\begin{pmatrix}B&B&0\\B&ee^{\mathrm{T}}&e\\0&e^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix},$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

其中

$$B_{(2^{n-1}-1)\times(2^{n-1}-1)},e=\underbrace{(1,\cdots,1)}_{2^{n-1}-1}{}^{\mathrm{T}}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

注意由 A 的定义知 A 是实对称矩阵! 通过初等变换知

$$A\to\begin{pmatrix}B&B&0\\B&0&0\\0&e^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}B&B&0\\B&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&B&0\\B&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

于是

$$|A|=(-1)^{(2^{n-1}-1)^2}|\operatorname{diag}(B,B,1)|=(-1)|B|^2\xlongequal{\text{归纳假设}}-1^2=-1.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故有结论. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

8、 设 Σ 是 n 阶实方阵构成的线性空间, U 是 Σ 的子空间且 U 中所有非零元素都是可逆矩阵,

$$\varphi(n)=\max_{U\subset\Sigma}\dim U.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

证明:
(1)、 n 为奇数时, $\varphi(n)=1$;
(2)、 n 为偶数时, $\varphi(n)\leq n$.
fl: 线性空间与线性变换
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
(1)、 用反证法. 若 $\varphi(n)\geq 2$, 则存在 Σ 的一个维数 ≥ 2 的子空间 U, 使得 U 中任意非零矩阵都可逆. 设 A,B 是 U 中两个线性无关的矩阵. 则对 $\forall\, k\in\mathbb{R}$, $1,k$ 不全为 0, $A+kB\neq 0$, 而 $A+kB$ 可逆, $|A+kB|\neq 0$. 这与奇数次多项式 $|A+kB|$ 至少有一个实根矛盾. 故有结论.
(2)、 用反证法. 若 $\dim V\geq n+1$, 则存在 $n+1$ 个线性无关的 n 阶方阵 $A_1,\cdots,A_{n+1}$. 考虑关于 $x_1,\cdots,x_{n+1}$ 的方程

$$|x_1A_1+\cdots+x_{n+1}A_{n+1}|=0,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设

$$A_i=(\alpha_1^i,\cdots,\alpha_n^i)\,(1\leq i\leq n+1).$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

考虑线性方程组

$$x_1\alpha_1^1+\cdots+x_{n+1}\alpha_1^{n+1}=0,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由于未知量的个数大于方程的个数, 而该线性方程组有非零解 $(c_1,\cdots,c_{n+1})$. 也即 $c_1A_1+\cdots+c_{n+1}A_{n+1}$ 的第一列为 0. 这表明 $|c_1A_1+\cdots+c_{n+1}A_{n+1}|=0$. 这就证明了 V 中存在非零矩阵

$$c_1A_1+\cdots+c_{n+1}A_{n+1}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

不可逆, 与题设矛盾. 故有结论.
跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

9、 $(V,(\cdot,\cdot))$ 是 n 维实内积空间, 向量组

$$S=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_k\}\subset V,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

且 $(\alpha_i,\alpha_j)<0, 1\leq i\neq j\leq n$. 求证: $k\leq n+1$. fl: 欧氏空间
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 用反证法. 若 $k\geq n+2$, 则

$$(\alpha_i,\alpha_j)<0,\forall\, 1\leq i\neq j\leq k.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

我们可以证明其中任意 $n+1$ 个向量线性无关, 比如我们证明 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n+1}$ 线性无关. 用反证法. 若存在不全为 0 的 $k_i\in\mathbb{R}$, 使得

$$\sum_{i=1}^{n+1}k_i\alpha_i=0\Rightarrow\sum_{i=1}^{n+1}k_i(\alpha_i,\alpha_{n+2})=0.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

注意到 $(\alpha_i,\alpha_{n+2})<0$, 我们知 $k_1,\cdots,k_{n+1}$ 有正有负,

$$\begin{aligned}&\sum_{k_i<0}k_i\alpha_i+\sum_{k_i>0}k_i\alpha_i=0\\ \Rightarrow&\alpha=\sum_{k_i>0}k_i\alpha_i=-\sum_{k_i<0}k_i\alpha_i\\ \Rightarrow&(\alpha,\alpha)=\left(\sum_{k_i>0}k_i\alpha_i,-\sum_{k_j<0}k_j\alpha_j\right)=-\sum_{k_i>0}\sum_{k_j<0}k_ik_j(\alpha_i,\alpha_j)<0.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

这是一个矛盾. 故 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n+1}$ 线性无关, $\dim V\geq n+1$, 这与题设 $\dim V=n$ 矛盾. 故有结论. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/